The Ballerina Frog



Canon R6 Mark II

ณ แม่น้ำยาวแห่งหนึ่ง มีสิ่งมีชีวิตที่แสนงดงาม The Ballerina Frog เจ้ากบนักบัลเล่ต์ผู้แสดงลีลาการเต้นอันแสนสวยงามให้ผู้ที่พบเห็น วันนึงคุณที่เป็นเด็กค่ายสอวน.คอมผู้ได้ผ่านไปพบเห็นการแสดงอันงดงามนี้ จึงสงสัยว่าเจ้ากบจะสามารถแสดงความงดงามของการเต้นสูงสุดได้เท่าไหร่กัน เมื่อกำหนดให้**แม่น้ำเป็นเส้นตรงยาว N หน่วย (1 - N) ที่มีใบบัวทั้งหมดในแม่น้ำ P ใบ (หมายเลขใบเป็นใบที่ 1 ถึง P) เรียงจากซ้ายไปขวาเมื่อ i แทนหมายเลขใบแต่ละใบจะอยู่ที่ตำแหน่ง pos_i ($1 \le pos_i \le N$) และกบมีน้ำหนัก W หน่วย** กบจะแสดงด้วยการกระโดดจากใบบัวนึงไปอีกใบหนึ่งโดย**สามารถเริ่มต้นที่ใบใดก็ได้แต่กบจะกระโดดไปทางขวาเท่านั้น** (ไม่กระโดดย้อนกลับ) **กบสามารถกระโดดได้ไกลที่สุดไม่เกิน H หน่วย และ ต้องกระโดดไกลอย่างน้อย L หน่วย และ เจ้ากบจะเลือกกระโดดไปยังใบที่ใกล้ที่สุดที่โดดได้ตามเงื่อนไขเสมอ**

โดยมีกฎการคิดคะแนนความสวยงามดังนี้

1) จากใบบัวทั้งหมด P ใบเมื่อ i แทนหมายเลขใบ ($1 \le i \le P$) ใบบัวแต่ละใบมีจะ **ค่าความสวยงามตั้งต้น** เป็นจำนวนเต็ม B_i และมี**ค่าความลื่น**ของใบที่ i เป็น S_i
2) คะแนนความสวยงามที่กบได้จะคิดจาก 2 กรณีนี้

    2.1 กรณีที่ 1 เมื่อกบไปอยู่บนใบที่ i และกบมีน้ำหนัก W ไม่เกินค่าความลื่น S_i กบจะได้คะแนนเท่ากับค่าความสวยงามตั้งต้น B_i

2.2 กรณีที่ 2 เมื่อกบไปอยู่บนใบที่ i และกบมีน้ำหนัก W มากกว่าค่าความลื่น S_i กบจะได้คะแนนเท่ากับค่าความสวยงามตั้งต้นหาร 2 แบบปัดเศษลง (B_i / 2)

3) **คะแนนความสวยงามรวม** ที่กบได้เท่ากับผลรวามของคะแนนที่กบได้ตามข้อ2. **หมายเหตุการนับคะแนนรวมให้นับใบเริ่มต้นของกบด้วยโดยนับคะแนนตามข้อ2. เช่นกัน

<u>งานของคุณ Your Task</u>

จากข้อกำหนดข้างต้นจงหา Best เมื่อ Best แทนคะแนนความสวยงามรวมสูงสุดที่กบสามารถทำได้ และ หา C เมื่อ C คือจำนวนใบบัวทั้งหมดที่กบใช้ และหา k_i เมื่อ k_i แทนหมายเลขของใบบัวที่กบใช้เพื่อทำให้ได้คะแนนรวม Best ($1 \le i \le C$ และ $1 \le k_i \le P$) หากสามารถทำคะแนนรวมสูงสุดได้หลายวิธีให้เลือกวิธีที่หมายเลขใบเริ่มต้นน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า Input

บรรทัดที่ 1 : จำนวนเต็ม N P W H L แทนความยาวแม่น้ำ จำนวนใบบัว น้ำหนักของกบ ระยะการกระโดดสูงสุดและระยะต่าสุด ตามลำดับ

บรรทัดที่ 2 ถึง บรรทัดที่ P+1 : จำนวนเต็ม pos_i B_i และ S_i เมื่อ i แทนหมายเลขใบ ($1 \le i \le P$) และ pos_i เรียงจากน้อยไปมากโดยไม่ซ้ำกัน

<u>เงื่อนไข</u>

$1 \le N \le 10^{18}$

$1 \le P \le 3 \times 10^5$

$1 \le pos_i \le N$

$1 \le B_i \le 10^9$

$1 \le W, H, L, S_i \le 10^{18}$

ข้อมูลส่งออก Output

บรรทัดที่ 1 : จำนวนเต็ม Best และ C จำนวนใบบัวทั้งหมดที่กบใช้

บรรทัดที่ 2 : k_1 ถึง k_C เมื่อ k_i แทนหมายเลขของใบบัวที่กบใช้เพื่อทำให้ได้คะแนนรวม Best ($1 \le i \le C$ และ $1 \le k_i \le P$)

ตัวอย่าง Testcase

ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า Input	ข้อมูลส่งออก Output
1	20 4 3 4 2 1 2 3 3 2 1 7 4 5 15 5 3	7 3 1 2 3
2	20 7 6 5 3 1 4 9 2 7 9 4 6 2 6 9 9 8 10 5 9 2 9 14 20 9	38 4 2 4 6 7

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

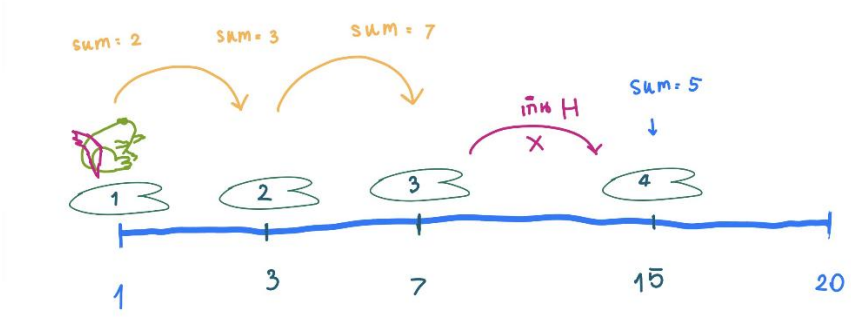
เส้นทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ได้คะแนนความสวยงามสูงสุดคือ 1 2 3 โดย

ใบหมายเลขที่ 1 ให้ความสวยงาม 2 คะแนน

ใบหมายเลขที่ 2 ให้ความสวยงาม 2 / 2 = 1 คะแนน เนื่องจาก W มากกว่า S_2

ใบหมายเลขที่ 3 ให้ความสวยงาม 4 คะแนน

รวมเป็น 7 คะแนน



ข้อมูลเพิ่มเติม SubTask

5%	$1 \le P \le 2$
15%	W มากกว่า S_i เสมอ $B_i == 1$
20%	$1 \le N \le 100$ $1 \le P \le 20$ $1 \le B_i , W , H , L , S_i \le 100$
60%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม